

Problem 5

茅单文 231830128

除非特别指出，本作业的O同位素标准均为SMOW.

1

纯的 ^{16}O 端元, $\delta^{17}\text{O} = -1000\text{‰}$, $\delta^{18}\text{O} = -1000\text{‰}$

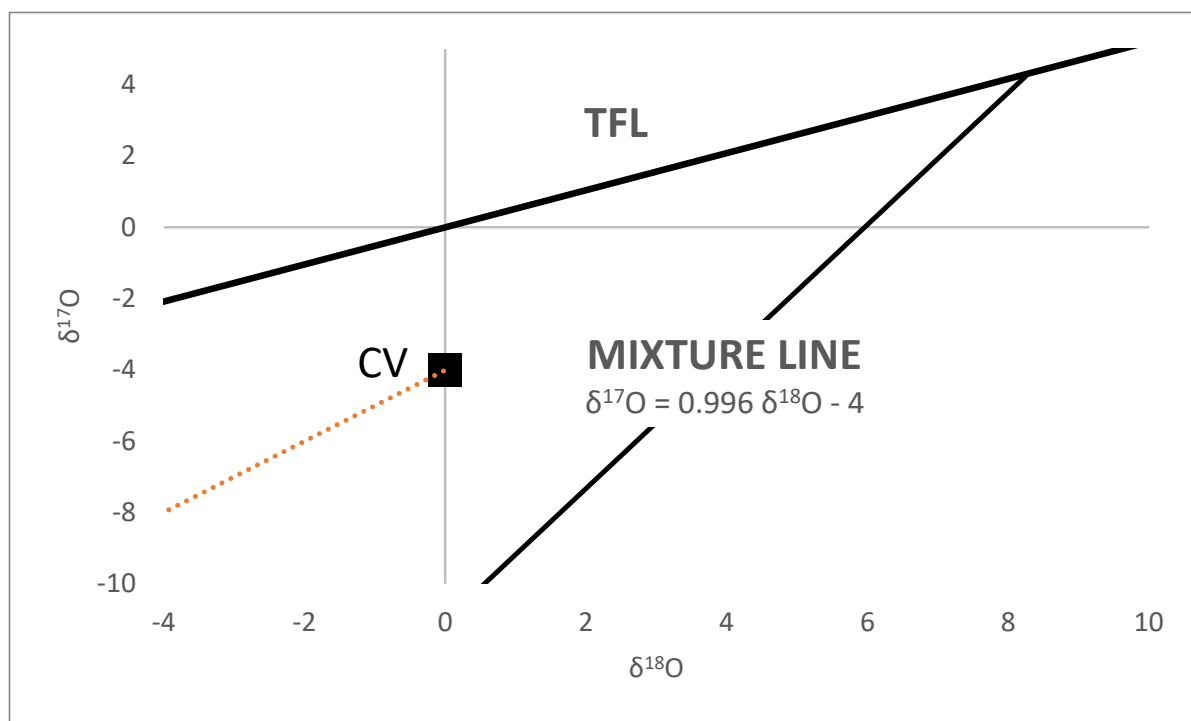
混合线: $\delta^{17}\text{O} = 0.996\delta^{18}\text{O} - 4$ (注意到, 混合线与CCAM的斜率相近)

TFL: $\delta^{17}\text{O} = 0.52\delta^{18}\text{O}$

联立解得参与混合的TFL端元: $\delta^{17}\text{O} = 4.37\text{‰}$, $\delta^{18}\text{O} = 8.40\text{‰}$ (注意到, BSE $\delta^{18}\text{O} \approx 5.5\text{‰}$)

混合比例 f : $0 = -1000f + 8.40(1 - f)$

求解得到: $f = 8.33\text{‰}$



2

1

约定“现在”的物理量上标为0, 进入冰河时代的物理量上标为1.

由质量平衡

$$f^0 \delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}}^0 + (1 - f^0) \delta^{18}\text{O}_{\text{ocean}}^0 = f^1 \delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}}^1 + (1 - f^1) \delta^{18}\text{O}_{\text{ocean}}^1$$

其中,

$$f^0 = 2.1\%, f^1 = 3.15\%, \delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}}^0 = \delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}}^1 = -30\text{‰}, \delta^{18}\text{O}_{\text{ocean}}^0 = 0$$

求解得到

$$\delta^{18}\text{O}_{\text{ocean}}^1 = 0.325\text{‰}$$

○同位素地球化学简介

- 地表水循环过程发生动力学分馏，导致极地、大陆内部富集轻的氧同位素。
- 水岩反应，一般地，岩石富集重的氧同位素，水富集轻的氧同位素。
 - 表生环境的低温水蚀变，分馏系数较大，一般可以降低水的 $\delta^{18}\text{O}$ 。
 - MOR的高温水热反应，分馏系数较小，不妨假定岩石 $\delta^{18}\text{O} = 5.5\%$ ，海水 $\delta^{18}\text{O} = 0\%$ ，如果分馏系数 $\Delta^{18}\text{O}_{\text{MORB-water}} < 5.5$ ，那么水热反应可以升高水的 $\delta^{18}\text{O}$ 。

地质历史上海水○同位素的变化

一般由地质历史上碳酸盐的○同位素恢复海水的○同位素变化，两者的关系为

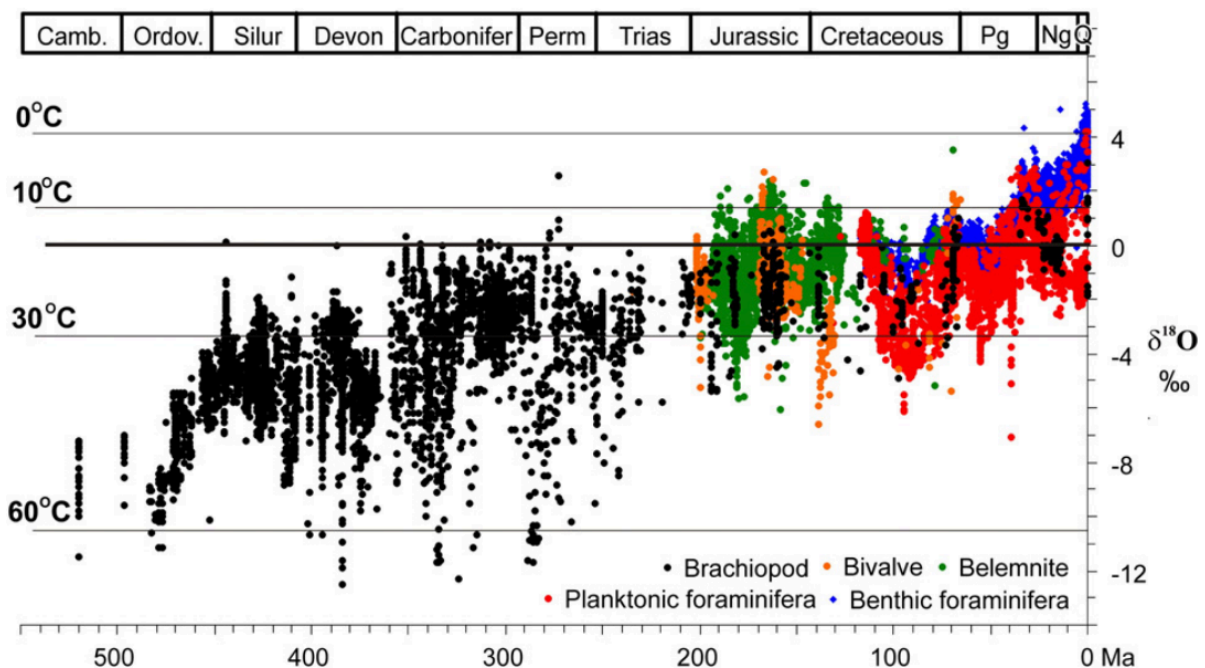
$$\delta^{18}\text{O}_{\text{calcite}} - \delta^{18}\text{O}_{\text{water}} = \Delta^{18}\text{O}_{\text{calcite-water}}(T_{\text{water}})$$

其中， $\delta^{18}\text{O}_{\text{calcite}}$ 是测量值， $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 和 T_{water} 均未知。

越古老的碳酸盐， $\delta^{18}\text{O}_{\text{calcite}}$ 越低，假定地质历史上海水的○同位素不变，计算得到 T_{water} 越高。对于此观测现象，一般存在以下三种工作假说

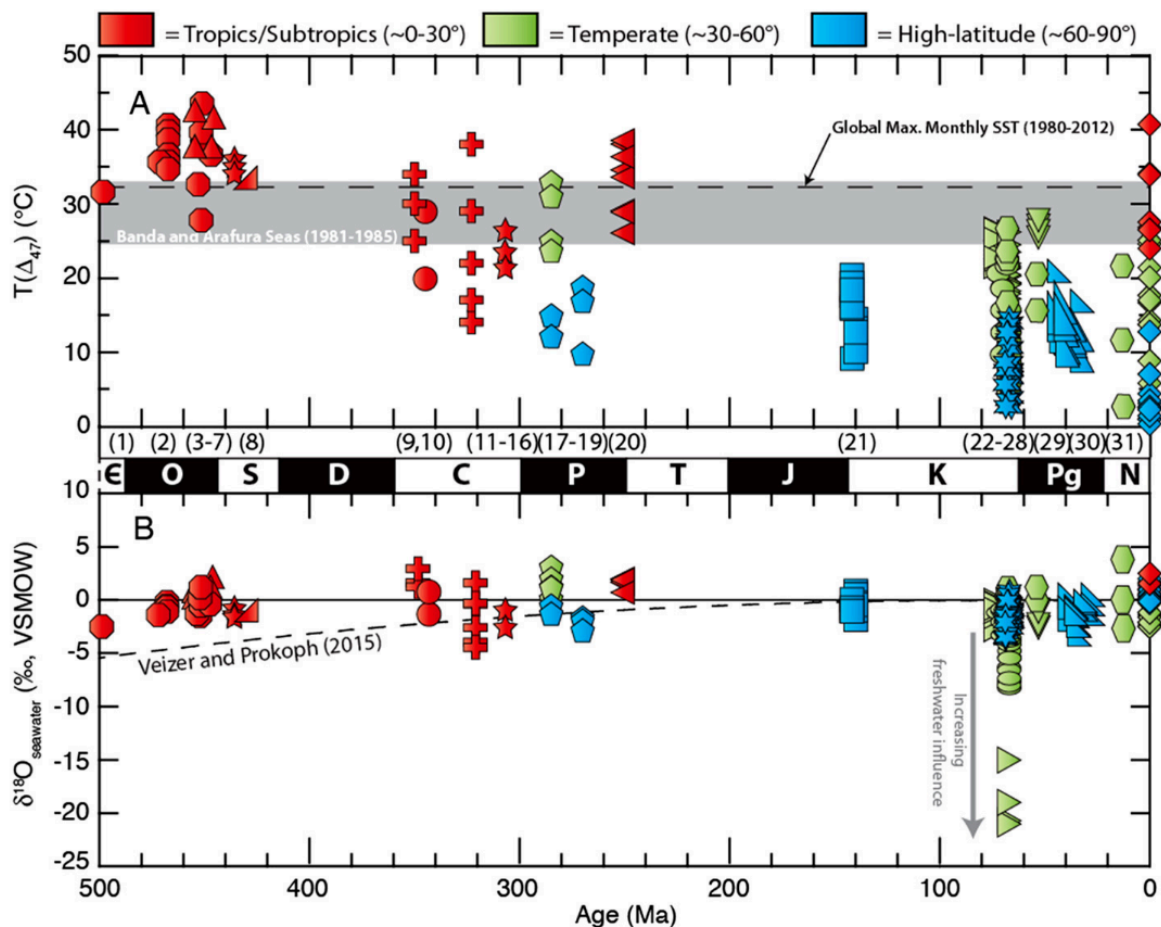
1. 碳酸盐受到了极低 $\delta^{18}\text{O}$ 的大气降水的蚀变，或者成岩时发生了热变质作用，导致 $\delta^{18}\text{O}_{\text{calcite}}$ 被重置。
2. 地质历史的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 发生了变化。
3. 地质历史的 T_{water} 发生了变化。

Veizer et al., 2015¹认为如果只有第三个假说成立， T_{water} 超出了生物可存活的范围，使用现代生物的生存温度，给出 T_{water} 的估计值；认为第一个假说会导致 $\delta^{18}\text{O}_{\text{calcite}}$ 随机且分布范围较大，而测量值的范围与现代碳酸盐测量范围相近，排除了成岩作用的影响。结论为显生宙越古老的海水， $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 越低，提出经验回归关系 $\delta^{18}\text{O} = -0.00003\%t^2 + 0.0046\%t$ 。Veizer et al., 2015认为 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 的长期变化源于高温和低温水岩反应比例的变化。



实际上，碳酸盐团簇同位素 Δ^{47} 可以给出 T_{water} 的独立估计。但Veizer et al., 2015测定的团簇同位素波动范围较大，他们难以解释。而Henkes et al., 2018²基于团簇同位素给出了 T_{water} ，结论为 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 在显生宙并没有显著变化，并认为他们结果与Veizer et al., 2015的差异源于样品质量的差异，Veizer et al., 2015的低 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 来源于大陆径流的影响，并不能代表开放海水。Henkes et al., 2018认为

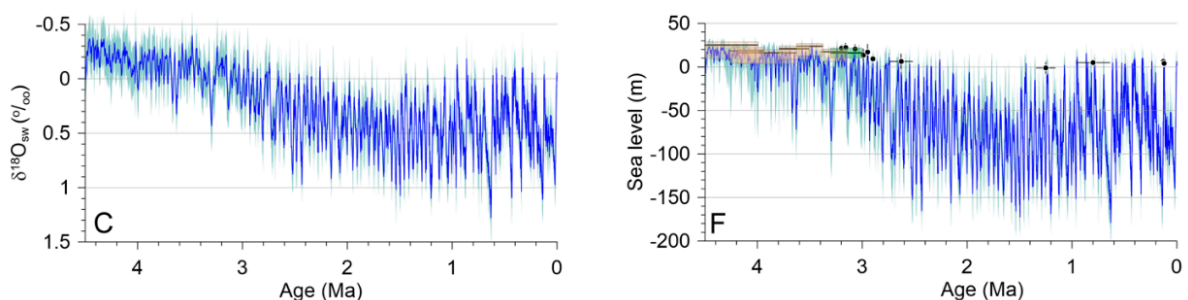
$\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 的长期稳定代表着MOR水岩反应程度的稳定性。



上述两个研究都关注的是 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 在显生宙尺度的变化，远超出冰期-间冰期旋回的周期，所以认为主控机制是水岩反应，忽略了冰盖变化对于 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 的影响。

冰川对于海水O同位素的影响

Clark et al., 2025基于底栖有孔虫的 $\delta^{18}\text{O}$ ，剔除了海水温度变化的效应，分析了近4.5Ma由于冰盖变化导致的 $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 变化，并考虑冰川的 $\delta^{18}\text{O}$ 变化，基于质量平衡恢复了海平面的变化。



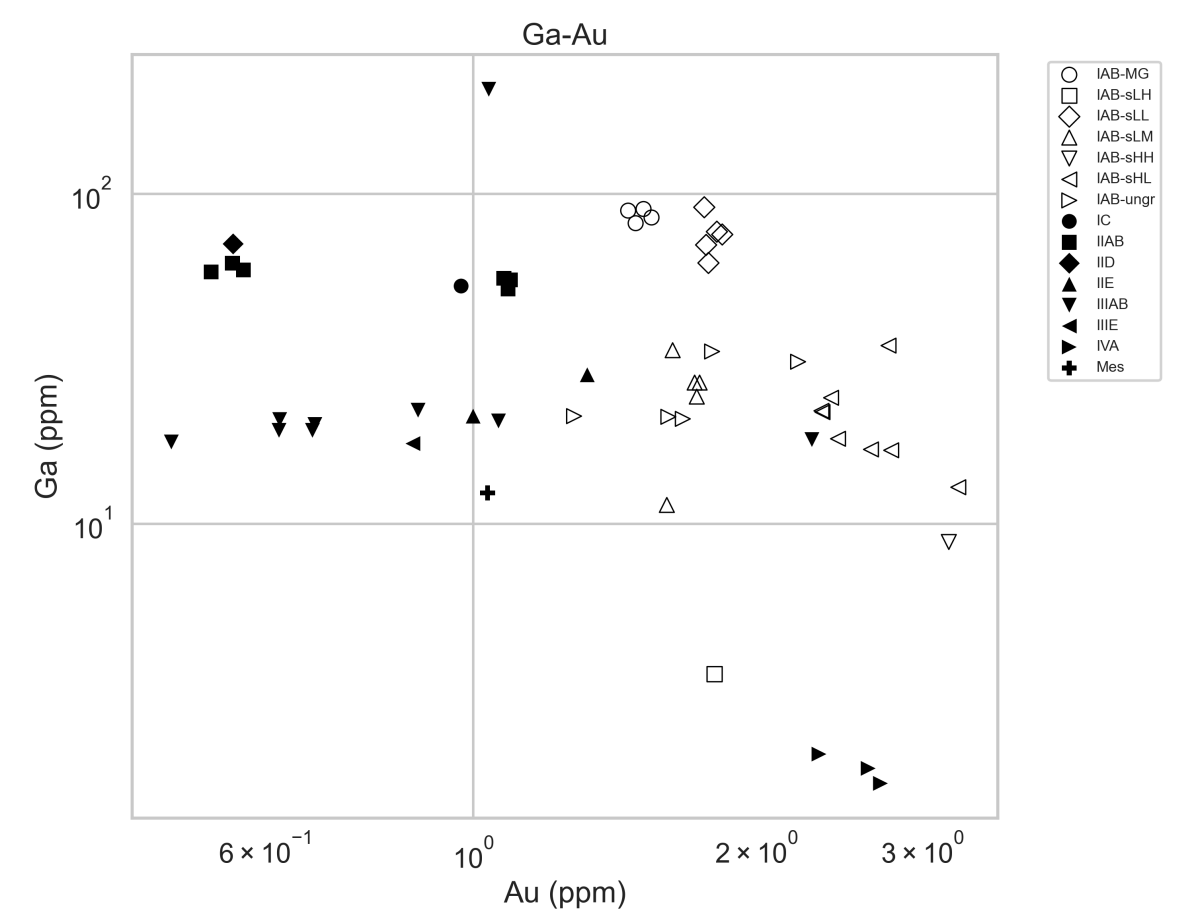
Clark et al., 2025认为在过去4.5Ma中，全球平均海平面相对于现代最多降低了约150m，对应冰川占表面水体的质量分数约为4%。

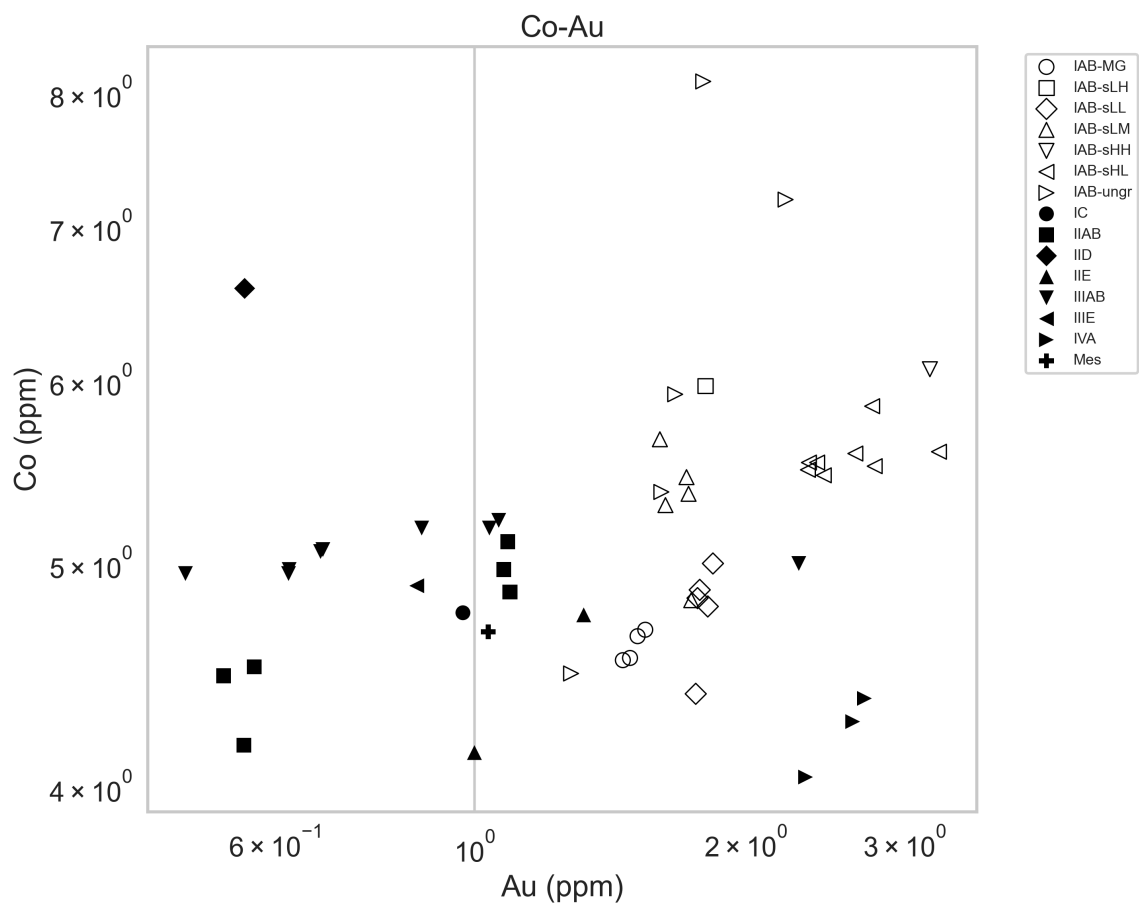
而假定仅发生了冰川的扩大，冰川的O同位素组成不变，当 $\delta^{18}\text{O}_{\text{ocean}}^1 = 3\text{‰}$ 时，由质量平衡，得冰川占表面水体的质量分数 $f^1 = 11\%$ ，远大于4.5Ma至今的最大比例。

如果考虑了冰川O同位素的变化，温度降低会导致 $\delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}}$ 降低，例如末次盛冰期时，格陵兰冰盖 $\delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}} = -37\text{‰}$ ，其现代值为 -34‰ ³。即使假设在冰期 $\delta^{18}\text{O}_{\text{glacier}} = -35\text{‰}$ ，得到 $f^1 = 9\%$ ，也是很大的比例。

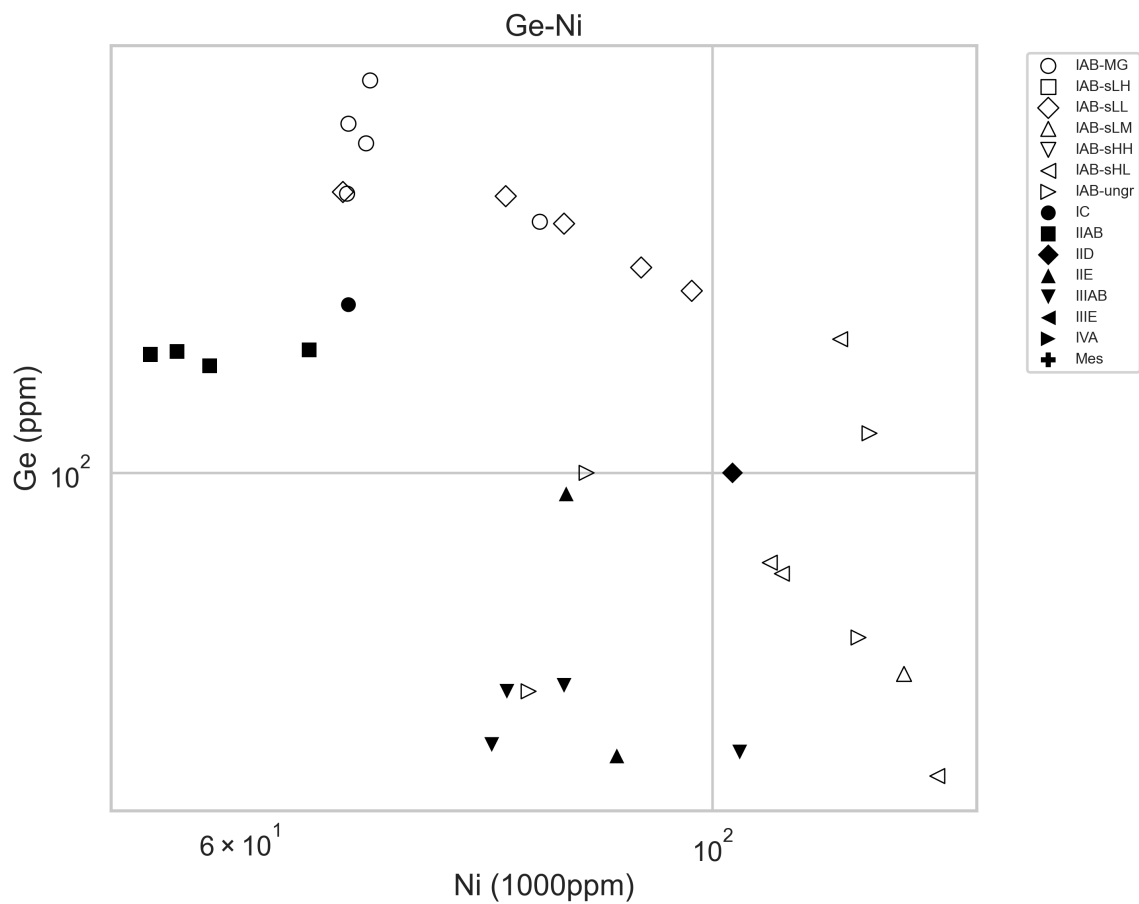
因此， $\delta^{18}\text{O}_{\text{water}}$ 变化3‰无法仅由冰盖面积变大而解释。

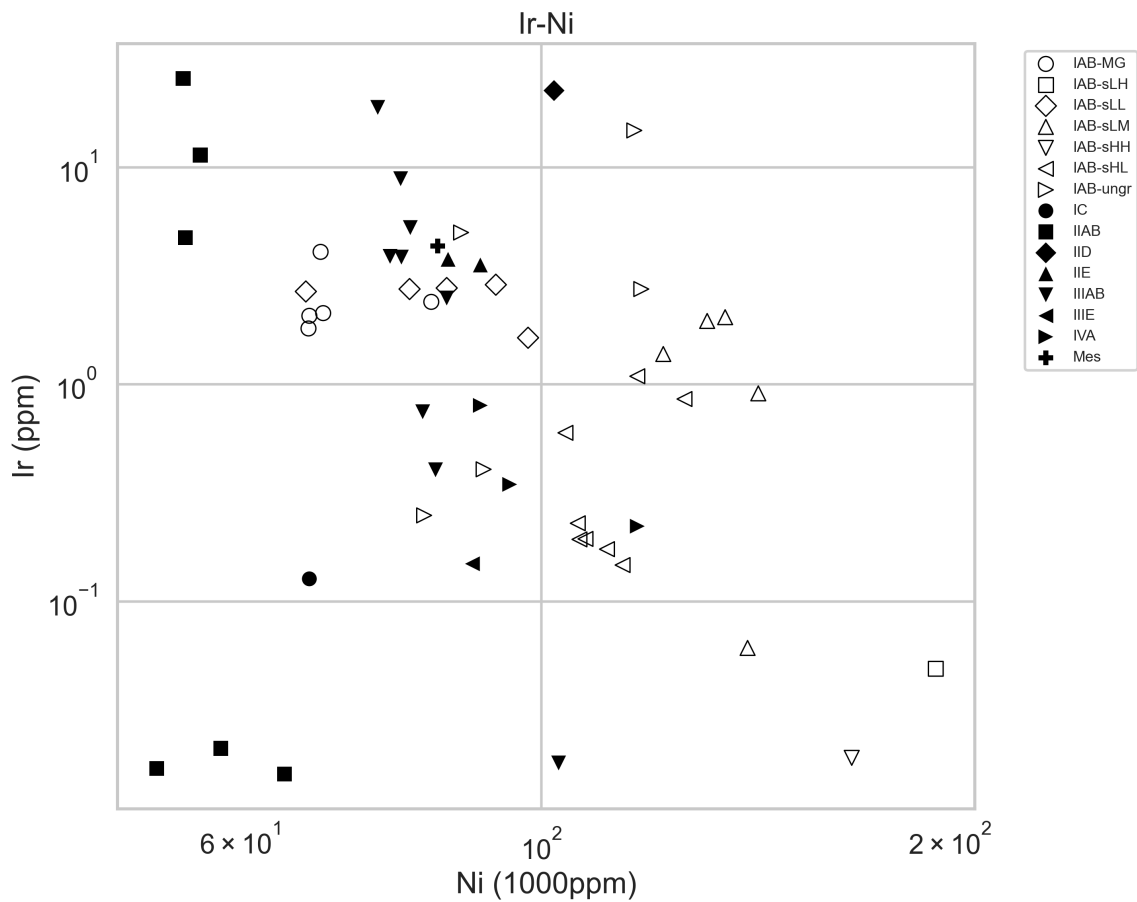
化学分类记为“Class-Subclass”，去除了Class=ungr (ungroup)，使用颜色区分Class，使用形状区分 Subclass。使用对数坐标绘图。





作为对比，绘制了Element-Ni投图。





2

相关元素的地球化学行为

- 固态金属和液态金属熔体之间的相容性
 - 高度相容: Ir
 - 中等相容: Ga, Ge
 - 不相容: Co, Ni, Au
- 挥发性, 开放系统的热变质和撞击会导致挥发性元素的丢失
 - 难挥发: Ir, Co, Ni
 - 中等: Ge
 - 易挥发: Ga, Au

地球化学投图含义

Element-Ni

越晚结晶的核成分, 越富集Ni

- Ni-Ge: 指示在核分离结晶中挥发分的亏损
- Ni-Ir: 指示分离结晶过程, Ir对于分离结晶敏感, 少量的分离结晶能够导致Ir含量的显著变化

Element-Au

由Wasson et al., 1998提出 (应该是的)。越晚结晶的核成分, 越富集Au, 且由于Au在固态金属中的不相容性强于Ni, 所以Au的变化范围更大⁴, 因此可以区分出分离结晶中的不同趋势、不同母体。

- Au-Co: 指示分离结晶过程
- Au-Ga: 指示母体差异, Ga对于分离结晶不敏感, 分离结晶过程中几乎不变

铁陨石的化学类群

Element-Ni投图及可能成因模型

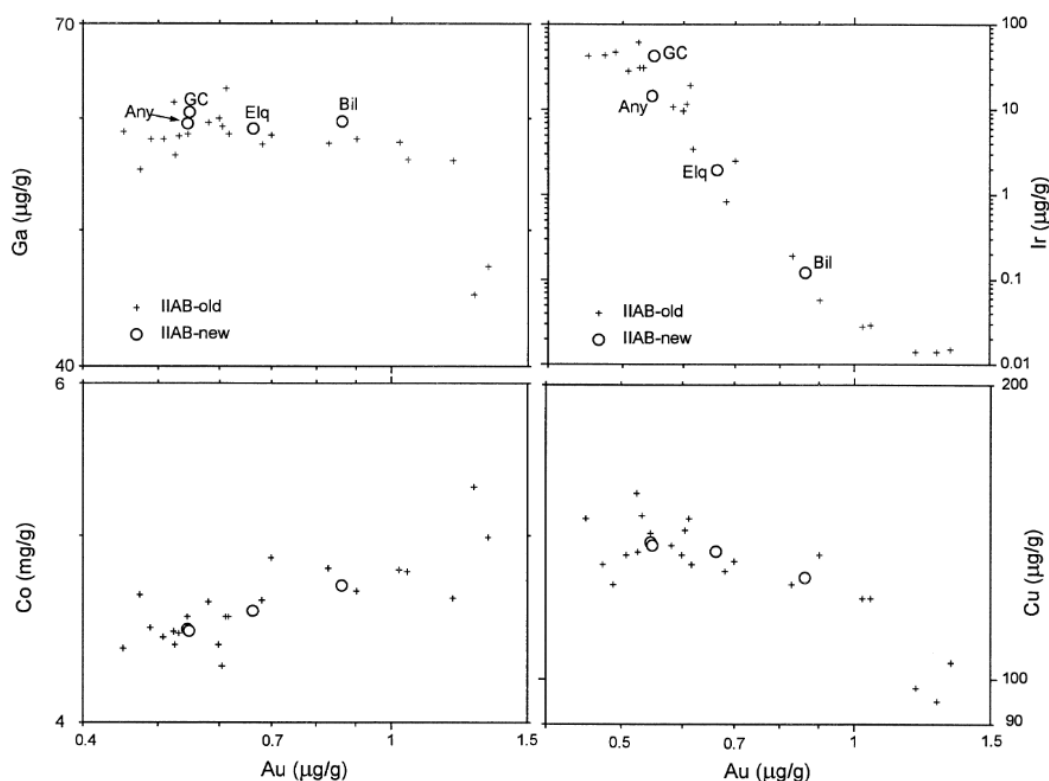
- 岩浆成因
 - IIAB: 最贫Ni, 挥发分接近初始成分, Ir含量分散, 还原环境——初始分离结晶产生的核。
 - IIIAB: 富Ni、贫Ir的趋势, 相对贫挥发分, 但挥发分元素集中, 相对氧化环境——记录分离结晶的核生长过程
 - IVA: 富Ni、贫Ir的趋势与IIIAB类似, 但贫挥发分——可能指示强烈的冲击, 导致挥发分的亏损?
 - IVB: 最贫挥发分, 富集难熔元素
- 非岩浆成因
 - IAB: 最接近CI chondrite ratio线, Ir含量集中——吸积过程产生。IAB和IIICD在Element-Ni投图中难以区分, Wasson & Kallemeyn, 2002提出在Element-Au投图中划分IAB⁵ (见后文)。
 - IIE: 含硅酸盐包体——可能是发生强烈撞击, 导致硅酸盐混入金属中; 也可能是不完全的核幔分异?

Element-Au投图

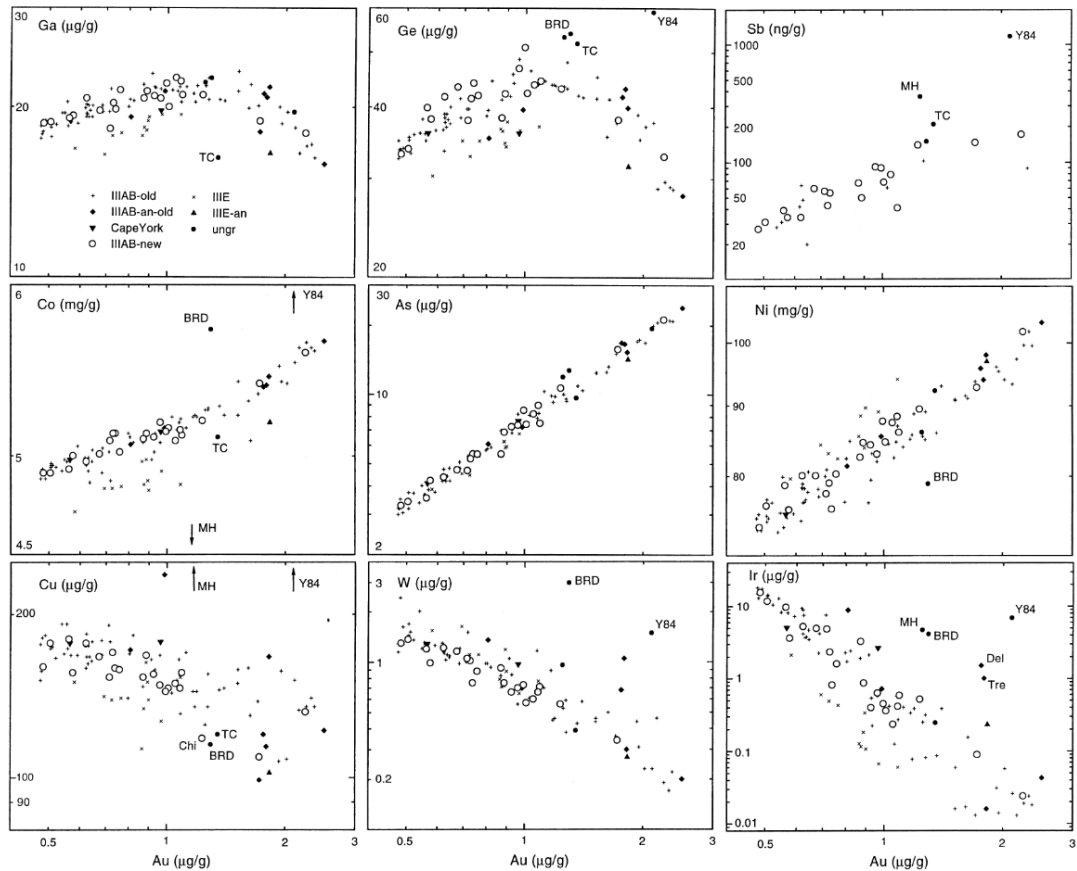
- 岩浆成因

据Wasson et al., 1998.

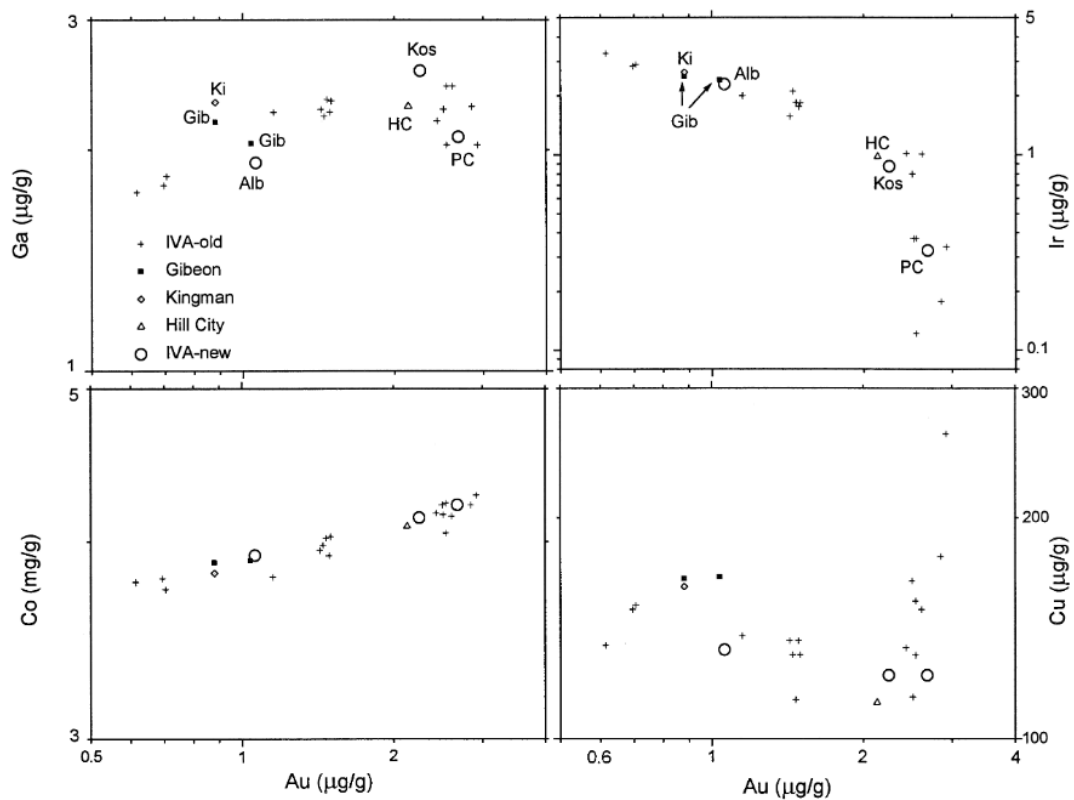
- IIAB: Au的含量较低



- IIIAB: 体现显著分离结晶趋势

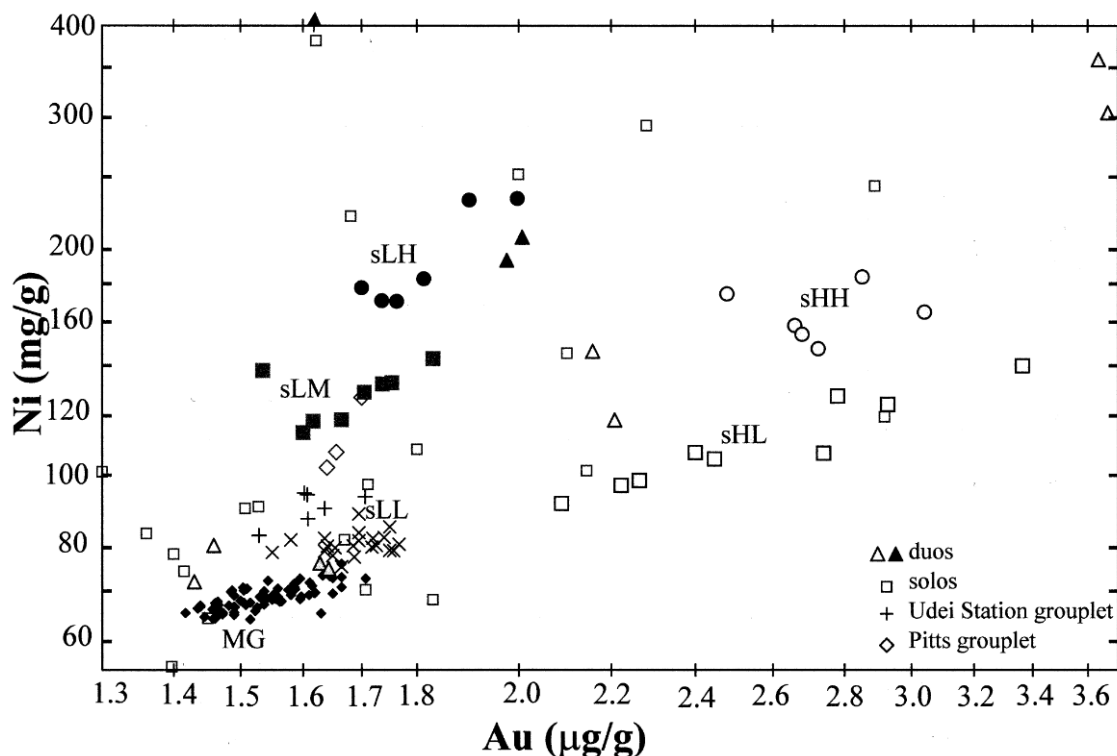


- IVA: Ga含量极低, 相对贫Co, 体现出挥发分元素的亏损



- 非岩浆成因

Warron & Kallemeyn, 2002在Ni-Au投图中, 发现传统IIAB中的大部分数据点(MG, main group)呈现良好的线性, 传统IIAB和IIICD的数据可以根据Ni和Au的含量分为5个类群, 每个类群大致呈现出与IIAB-MG平行的趋势。其中, 第一个字母是根据Au的含量, 分为L和H; 第二个字母是根据Ni的含量, 分为L、M、H。与MG和以上5个子类群(subgroup)没有显著联系, 但是认为与IIAB存在成因联系的, 又被额外标出。其中, duos指的是两个化学成分相近的陨石, solos指的是化学成分独特的陨石。



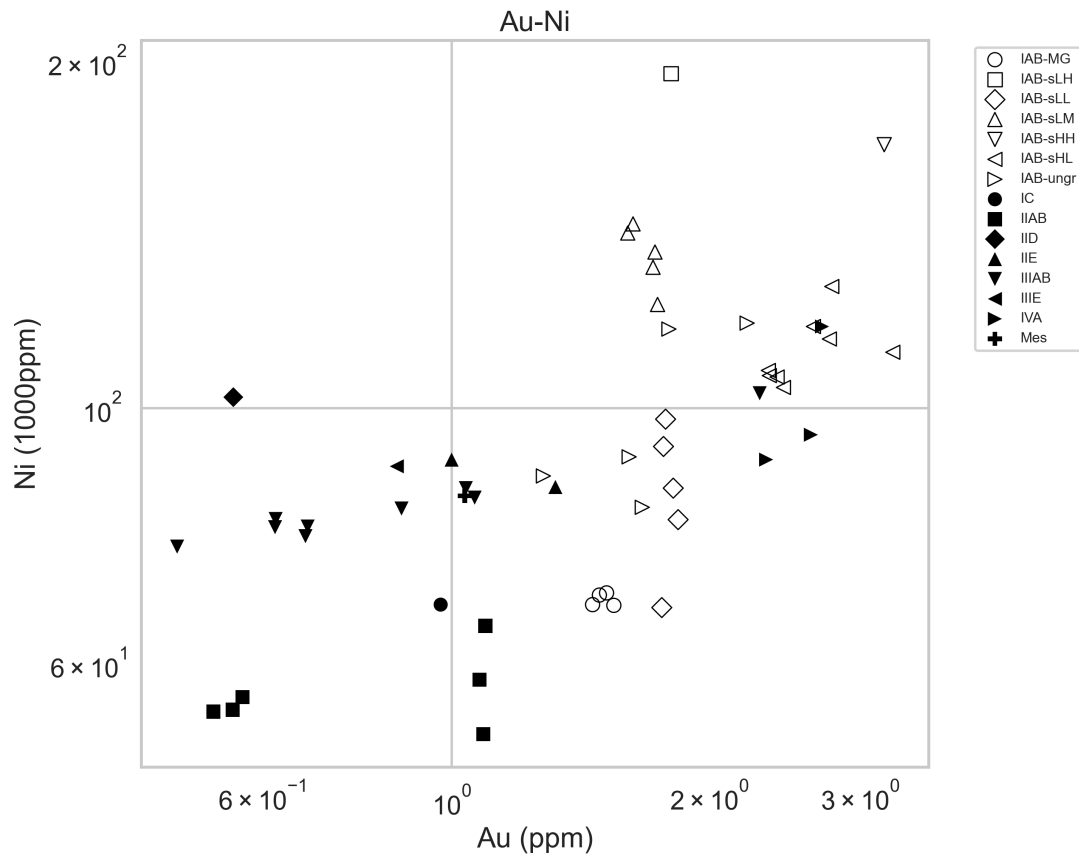
基于上述分类中各个类群呈现的线性趋势，Warron & Kallemeyn, 2002提出IIAB-MG的crystall segregation成因模型。IIAB的Ir含量集中，排除分离结晶过程；Ni-Au的线性趋势认为代表混合过程。碳质母体遭受撞击后，表面局部熔融，发生了金属和硅酸盐的分异。考虑金属熔体的进一步结晶过程，由于母体表面极高的温度梯度，金属熔体快速冷却，产生微晶，晶体与熔体由于存在密度差异，发生物理分离。但是由于熔体冷却速度极快，粘度迅速上升，导致分离并不完全。当粘度过高时，分离停止。IIAB-MG是熔体端元（富Au、Ni）和晶体端元（贫Au、Ni）混合的产物。

本作业的Au-Element投图现象

- 岩浆成因
 - IIAB: 贫Au。6个数据点在投图中显示2组“聚类”(cluster)。Ga含量相近，指示可能源自同一个母体；组间的Co与Au含量正相关，指示发生了一定的分离结晶过程。或者2组分别源于Ga含量相近但是Co含量不同的母体，几乎未发生分离结晶。
 - IIIAB: Au变化范围较大。除一个数据点外，Ga含量相近，指示可能源自同一个母体。Co与Au含量正相关的斜率较小，与Wasson et al., 1998的斜率相近，指示较显著的分离结晶过程。
 - IVA: 落在投图的右下角，极度贫Ga，相对贫Co
- 非岩浆成因

采用了Wasson & Kallemeyn, 2002的IIAB分类方法。

以下是所给数据的Au-Ni投图。原始数据中，部分类别的最后一个字母为“a”，不属于Wasson & Kallemeyn, 2002的分类，暂且忽略“a”。



相比于岩浆成因的铁陨石，IIAB相对富Au，可能是因为这是母体的Au含量，IIAB没有发生岩浆过程而导致Au分异。然而，目前的铁陨石Au含量均不超过IIAB的Au含量的范围，这意味着可能存在一个富Au端元，代表演化至末期的残余熔体。

在Au-Co和Au-Ga投图中，五个subclass仍能够被区分，说明Ni和Co、Ga存在较好的相关性，低Ni对应低Co、高Ga，这是元素相容性必然的结果。Co-Au对于sHL存在一定的正相关性，而在Wasson & Kallemeyn, 2002的模型框架下，IIAB的元素-元素投图中的线性均可以被解释为混合线，而元素比值的投图或同位素证据能够更有力地证实或证伪混合模型。Worsham et al., 2016, 2017进一步支持crystall segregation在IIAB形成中的主导性作用^{6 7}，等到我被邀请撰写铁陨石综述时，我再进一步展开吧。

-
1. Veizer, J., & Prokoph, A. (2015). *Temperatures and oxygen isotopic composition of Phanerozoic oceans*. Earth Science Review [↗](#)
 2. Henkes, G. A., Passey, B. H., Grossman, E. L., Shenton, B. J., Yancey, T. E., & Pérez-Huerta, A. (2018). *Temperature evolution and the oxygen isotope composition of Phanerozoic oceans from carbonate clumped isotope thermometry*. Earth and Planetary Science [↗](#)
 3. Clark, P. U., Shakun, J. D., Rosenthal, Y., Pollard, D., Hostetler, S. W., Köhler, P., Bartlein, P. J., Gregory, J. M., Zhu, C., Schrag, D. P., Liu, Z., & Pisias, N. G. (2025). Global mean sea level over the past 4.5 million years. *Science*, 390(6770), eadv8389. <https://doi.org/10.1126/science.adv8389> [↗](#)
 4. Wasson, J. T., Choi, B.-G., Jerde, E. A., & Ulff-Møller, F. (1998). Chemical Classification of Iron Meteorites: XII. New Members of the Magmatic Groups. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 62(4), 715 ~ 724. [https://doi.org/10.1016/S0016-7037\(97\)00379-7](https://doi.org/10.1016/S0016-7037(97)00379-7) [↗](#)
 5. Wasson, J. T., & Kallemeyn, G. W. (2002). the IAB iron-meteorite complex: A group, five subgroups, numerous grouplets, closely related, mainly formed by crystal segregation in rapidly cooling melts. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 66(13), 2445 ~ 2473. [https://doi.org/10.1016/S0016-7037\(02\)00848-7](https://doi.org/10.1016/S0016-7037(02)00848-7) [↗](#)
 6. Worsham, E. A., Bermingham, K. R., & Walker, R. J. (2016). Siderophile element systematics of IAB complex iron meteorites: New insights into the formation of an enigmatic group. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 188, 261 ~ 283. <https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.05.019> [↗](#)
 7. Worsham, E. A., Bermingham, K. R., & Walker, R. J. (2017). Characterizing cosmochemical materials with genetic affinities to the Earth: Genetic and chronological diversity within the IAB iron meteorite complex. *Earth and Planetary Science Letters*, 467, 157 ~ 166. <https://doi.org/10.1016/j.epsl.2017.02.044> [↗](#)